

Métricas Proyecto corte 1

Yslen Natalia Moreno Gutierrez

Todas las métricas se calcularon sobre la misma partición 80/20 estratificada (`random_state=42`). El accuracy de validación cruzada (CV) usa 5 pliegues sobre el conjunto de entrenamiento.

1. Accuracy general (antes y después del ajuste)

Modelo	Accuracy train	Accuracy test	Accuracy CV (5-fold)	Δ test
Árbol sin ajustar	1.000	0.912	–	–
Árbol ajustado	0.987	0.939	0.938	+0.027
KNN por defecto ($k = 5$)	0.974	0.956	–	–
KNN ajustado	1.000	0.974	0.974	+0.018

Table 1.1: Accuracy antes y después del ajuste de hiperparámetros. Δ test = mejora de accuracy en prueba respecto a la versión sin ajustar.

Modelo	Hiperparámetros
Árbol ajustado	<code>criterion=gini, max_depth=4, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1</code>
KNN ajustado	<code>n_neighbors=8, metric=euclidean, weights=distance</code>

2. Métricas por clase (conjunto de prueba, modelos ajustados)

Modelo	Clase	Precision	Recall	F1-score
[t]2*Árbol ajustado	Maligno (0)	0.91	0.93	0.92
	Benigno (1)	0.96	0.94	0.95
[t]2*KNN ajustado	Maligno (0)	1.00	0.93	0.96
	Benigno (1)	0.96	1.00	0.98

Table 1.2: Precision, recall y f1-score por clase, para los dos modelos ya ajustados.

3. Métricas ponderadas (promedio, conjunto de prueba)

Modelo	Accuracy	Precision (weighted)	Recall (weighted)	F1 (weighted)
Árbol sin ajustar	0.912	0.916	0.912	0.913
Árbol ajustado	0.939	0.939	0.939	0.939
KNN por defecto ($k = 5$)	0.956	0.956	0.956	0.956
KNN ajustado	0.974	0.975	0.974	0.973

Table 1.3: Métricas ponderadas por soporte de clase (`average='weighted'` en `sklearn.metrics`).

4. Lectura rápida

- El ajuste de hiperparámetros mejora a **ambos** modelos en el conjunto de prueba: el árbol sube 2.7 puntos porcentuales de accuracy y el KNN sube 1.8 puntos.
- El KNN ajustado tiene **precision perfecta (1.00) para la clase maligna**: cuando predice maligno, siempre acierta. Su recall en esa misma clase (0.93) indica que aun así deja pasar algunos malignos como benignos.
- El árbol ajustado es más consistente entre clases (0.91–0.96 en todas las métricas), sin el extremo de precision perfecta pero también sin el error más costoso (falso negativo en malignos) tan marcado.
- La accuracy de validación cruzada (CV) es casi idéntica a la de prueba en ambos modelos ajustados, lo que sugiere que ninguno quedó sobreajustado a la partición de prueba en particular.